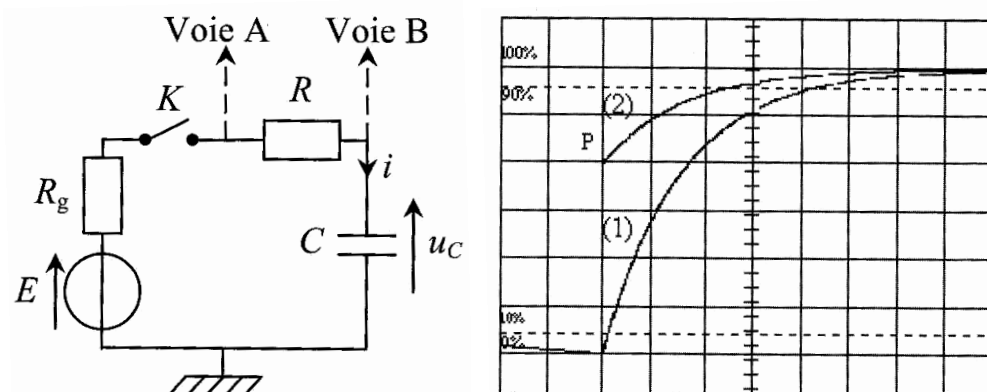


TD P5 : Circuits linéaires d'ordre 1

1 Etude graphique d'un circuit RC série

Un dipôle comporte entre ses bornes un résistor de résistance R et un condensateur de capacité C placés en série. On le relie aux bornes d'un générateur de force électromotrice E et de résistance interne R_g en série avec un interrupteur K .

Initialement, le circuit est ouvert et le condensateur déchargé. Soit u_c la tension aux bornes du condensateur. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .



1. Déterminer $u_c(0^+)$ et $i(0^+)$ en les justifiant.
2. Établir l'équation différentielle à laquelle obéit $u_c(t)$.
3. Déterminer la constante de temps τ du circuit, et donner son interprétation physique.
4. Établir l'expression de $u_c(t)$.
5. Déterminer l'expression de t_1 pour que $u_c(t_1) = 0,9E$.

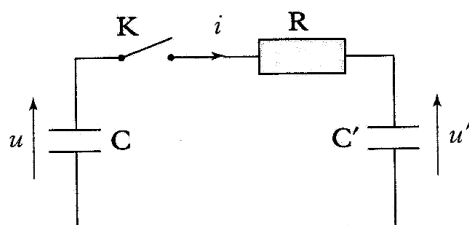
Dans l'étude expérimentale du circuit RC , on observe l'oscillogramme ci-dessus, en utilisant un générateur délivrant des signaux en créneaux. Les sensibilités sont : 1 V/carreau vertical et 0,1 ms/carreau horizontal. On néglige les caractéristiques de l'oscilloscope.

6. Identifier les courbes (1) et (2) aux voies A et B en justifiant votre choix.
7. Préciser l'expression de la tension au point P. Sachant que $R = 100 \, \Omega$, déterminer R_g .
8. En déduire les valeurs de C et E .
9. Estimer une majoration de la fréquence du signal carré utilisé.
10. Comment pourrait-on observer l'évolution de l'intensité dans le circuit ?

2 Décharge d'un condensateur dans un autre

Le condensateur de capacité C est chargé sous une tension U_0 . Il est branché à l'instant initial sur un autre condensateur de capacité C' , initialement déchargé, par l'intermédiaire d'une résistance R . On note u la tension aux bornes de C et u' la tension aux bornes de C' .

1. Déterminer les évolutions des tensions $u(t)$ et $u'(t)$.
2. Déterminer l'évolution de l'intensité $i(t)$.
3. Déterminer l'énergie dissipée par effet Joule.



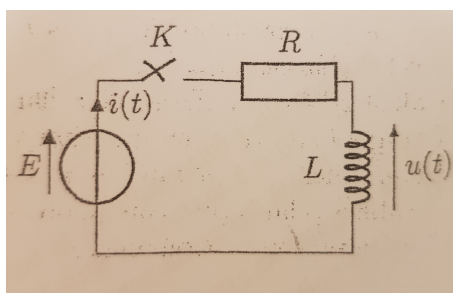
3 Caractéristiques statiques

On étudie une bobine idéale d'inductance L en convention récepteur.

1. Rappeler la relation existant entre la tension $u_L(t)$ à ses bornes et l'intensité $i_L(t)$ la traversant. On précisera sur un schéma l'orientation de ces 2 grandeurs.
2. Que devient la tension aux bornes de cette bobine idéale lorsque l'on est en régime permanent ? En déduire l'allure de la caractéristique statique de cette bobine idéale.
3. En réalité, une bobine réelle est constituée de l'association en série d'une inductance L et d'une résistance r . Faire un schéma.
4. Peut-il y avoir de la dissipation d'énergie dans une bobine réelle ?
5. Donner l'expression de $u_L(t)$ pour une bobine réelle. Que devient cette tension si l'on se place en régime permanent ?
6. En déduire la caractéristique statique de la bobine réelle.
7. On considère à présent un condensateur idéal, de capacité C , en convention récepteur. Donner la relation existant entre $u_c(t)$ et $i_c(t)$. On fera un schéma précis.
8. Que devient l'intensité traversant ce condensateur en régime permanent ?
9. En déduire la caractéristique statique du condensateur.

4 Etablissement du courant dans un circuit RL

On considère le montage ci-dessous constitué d'une source idéale de tension, d'une résistance R et d'une bobine d'inductance L .



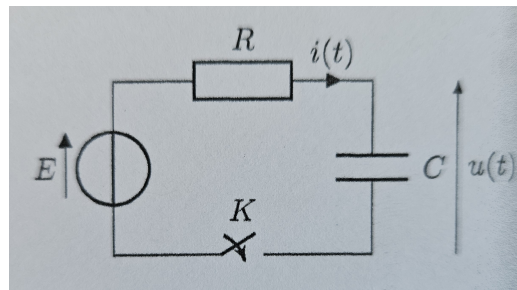
La source délivre un échelon de tension. A l'instant initial $t=0$, l'interrupteur K est fermé.

1. Rappeler les unités de R et L .
2. Déterminer les valeurs de la tension u aux bornes de la bobine et de l'intensité i du courant dans le circuit juste après la fermeture de l'interrupteur (instant $t = 0^+$).
3. Sans calcul, déterminer les expressions de u et i lorsque le régime permanent est établi.
4. Ecrire l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$. On fera apparaître une constante de temps dont on précisera l'expression.
5. Résoudre l'équation différentielle. Indiquer également l'expression de la tension $u(t)$.
6. Représenter l'allure de $i(t)$ et $u(t)$. Vérifier les valeurs finales.

5 Etude énergétique d'un circuit RC

On réalise le circuit de charge d'un condensateur schématisé ci-dessous. Le condensateur est initialement déchargé. A $t = 0$, on décide de fermer l'interrupteur.

1. En partant de la loi des mailles appliquée au circuit, établir un bilan de puissance de la charge du condensateur.
2. Déterminer l'expression de $u(t)$, puis celle de $i(t)$ à un instant quelconque de la charge.
3. Que vaut l'énergie E_C stockée dans le condensateur à la fin de la charge ? On rappellera son unité.
4. Déterminer l'expression de l'énergie totale E_G fournie par le générateur au cours de la charge complète du condensateur.
5. Commenter le résultat obtenu à la question précédente.



Indications

- EX 1 : Q1 : Appliquer les propriétés de continuité de la tension ou du courant vues en cours... Q3 : L'expression de τ est déterminée par analogie avec le circuit RC vu en cours, mais ce ne sera pas nécessairement la même... Q 9 : Le régime permanent est atteint, cela donne une minoration sur la période du signal créneau.
- EX 2 : Q1 : Le courant traversant les 2 condensateurs est le même... Partir d'une loi des mailles. Une fois $u'(t)$ déterminée, $u(t)$ s'en déduira facilement (ou l'inverse). Q3 : $i(t)$ étant variable, l'utilisation d'une intégrale sera indispensable.
- EX 4 : Q3 : Appliquer les relations de continuité. Q3 : Les équations différentielles se simplifient largement lorsque la fonction solution est une constante... Q4 : Résolution classique d'équation différentielle (voir cours).
- EX 5 : Q1 : Après avoir écrit la loi des mailles, penser à multiplier l'équation par l'intensité. Q4 : Il faut calculer la valeur d'une intégrale. Q5 : Utiliser le bilan de puissance écrit à la Q1.